서비스 수준에 대해 자세히 알아보십시오

Keystone

NetApp
March 15, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/keystone-staas/concepts/qos.html on March 15, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

서비스 수준에 대해 자세히 알아보십시오 1
Keystone의 서비스 품질(QoS) 1
서비스 수준에 대한 용량 요구사항 4
Keystone에 대한 지속 가능성 SLA 7

서비스 수준에 대해 자세히 알아보십시오

Keystone의 서비스 품질(QoS)

스토리지 서비스 품질(QoS)은 애플리케이션이 예측 가능하고 일관된 성능을 확보할 수 있도록 보장하는 중요한 기술입니다. QoS가 없으면 여러 시스템의 부팅과 같은 특정 워크로드에서 일정 기간 동안 리소스의 대부분 또는 전부를 소비하고 다른 워크로드에 영향을 미칠 수 있습니다. QoS에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "QoS 개요를 통해 처리량 보장".

적응형 QoS

Keystone 서비스에서 AQoS(적응형 QoS)를 사용하여 볼륨 크기에 따라 IOPS/TiB 비율을 동적으로 유지합니다. AQoS 정책에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "적응형 QoS에 대해 알아보십시오".

Keystone은 클러스터가 운영 중인 경우 설정할 수 있는 AQoS 정책을 제공합니다. 모든 볼륨이 시스템에서 이미 생성되어 사용 가능한 올바른 AQoS 정책과 연결되어 있는지 확인해야 합니다.

ONTAP 볼륨에 AQoS 정책이 적용되지 않은 경우 해당 볼륨은 규정을 준수하지 않습니다. QoS 정책이 없는 볼륨은 시스템에서 사용 가능한 입력/출력 작업을 제공하는 데 필요한 우선 순위 목록의 마지막 볼륨입니다. 그러나 입력-출력 작업을 사용할 수 있는 경우 볼륨은 사용 가능한 모든 IO를 소모할 수 있습니다.

> 볼륨에 AQoS 정책을 적용하지 않은 경우, 해당 볼륨은 가입자 서비스에 따라 가장 높은 서비스 수준에서 측정 및 청구됩니다. 이로 인해 의도하지 않은 폭발이 발생할 수 있습니다.

적응형 QoS 설정

AQoS(Adaptive QoS) 설정은 서비스 수준에 따라 다릅니다.

* 정책 이름 *	* 익스트림 *	* 프리미엄 *	* 성능 *	* 표준 *	* 값 *
* 예상 IOPS *	6,144	2,048	1,024	256	64
* 예상 IOPS 할당 *	할당된 공간입니다				
* 최대 IOPS *	12,288	4,096개	2,048	512	128
* 최대 IOPS 할당 *	사용된 공간				
* 블록 크기 *	32K				

Adaptive QoS 정책 그룹 구성

AQoS(적응형 QoS) 정책을 구성하여 처리량 상한 또는 하한 을 볼륨 크기로 자동 확장할 수 있습니다. 모든 Keystone 서비스 수준이 기본 ONTAP QoS 정책에 부합되는 것은 아닙니다. 사용자에 대한 사용자 지정 QoS 정책을 생성할 수 있습니다. 정책을 구성할 때는 다음 사항을 염두에 두어야 합니다.

- * 정책 그룹 이름 *: AQoS 정책 그룹의 이름입니다. 예를 들면, 다음과 같습니다. `Keystone_extreme`.
- * vserver *: SVM 또는 스토리지 VM(스토리지 가상 머신)의 이름입니다.

- * 예상 IOPS *: 시스템이 충분한 시스템 IOPS를 사용할 수 있을 때 제공하려고 시도하는, 볼륨당 할당된 TiB 최소 IOPS 수입니다.
- * 피크 IOPS *: 볼륨당 사용된 TiB당 최대 IOPS 수로, 지연 시간 주입을 통해 IOPS를 조절하기 전에 시스템에서 볼륨을 도달할 수 있도록 합니다.
- * 예상 IOPS 할당 *: 이 매개 변수는 볼륨에서 사용 가능한 예상 IOPS가 볼륨의 할당된 크기 또는 사용된 크기를 기반으로 하는지 여부를 제어합니다. Keystone에서 이는 할당된 공간을 기반으로 합니다.
- * Peak IOPS allocation *: 이 매개변수는 볼륨에서 사용 가능한 피크 IOPS가 볼륨의 할당 또는 사용된 크기를 기준으로 하는지 여부를 제어합니다. Keystone에서 이는 사용된 공간을 기반으로 합니다.
- * 절대 최소 IOPS *: 볼륨 크기가 매우 작은 경우 볼륨에 적용되는 예상 IOPS의 최소 개수이며, 그렇지 않으면 IOPS가 허용할 수 없는 수준으로 표시됩니다. 이 값은 의 경우 기본적으로 1,000으로 설정됩니다 `Extreme`, 500for `Premium`, 및 250 을 참조하십시오 `Performance`, 및 의 경우 75 `Standard` 및 `Value` 서비스 레벨:

  > 이는 IOPS 밀도(예: 75 IOPS/TiB)가 아니라 절대 최소 IOPS 수입니다.

IO 밀도에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Keystone 서비스에 사용되는 메트릭 및 정의". AQoS 정책 그룹에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "적응형 QoS 정책 그룹을 사용합니다".

적응형 QoS 정책 설정

각 서비스 수준에 대한 AQoS(Adaptive QoS) 정책 설정은 다음 섹션에서 설명합니다. 여기에 제공된 각 서비스 수준에 대한 최소 및 최대 볼륨 크기를 통해 볼륨에 대한 최적의 IOP 및 지연 시간 값을 얻을 수 있습니다. 이 지침을 벗어나는 볼륨을 너무 많이 생성하면 해당 볼륨의 성능에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

Extreme 서비스 레벨 설정

Extreme 서비스 레벨을 위한 설정 및 명령:

- 명령 예:

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_extreme> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 6144 -peak-iops 12288 -expected-iops-allocation
allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K -absolute
-min-iops 1000
```

- 최소 볼륨 크기: 100GiB, 0.1TiB
- 최대 볼륨 크기: 10TiB

고급 서비스 수준 설정

프리미엄 서비스 수준에 대한 설정 및 명령:

- 명령 예:

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_premium> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 2048 -peak-iops 4096 -expected-iops-allocation
allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K -absolute
-min-iops 500
```

- 최소 볼륨 크기: 500GiB, 0.5TiB
- 최대 볼륨 크기: 50TiB

성능 서비스 수준에 대한 설정입니다

성능 서비스 수준에 대한 설정 및 명령:

- 명령 예:

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_performance>
-vserver <SVM_name> -expected-iops 1024 -peak-iops 2048 -expected-iops
-allocation allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size
32K -absolute-min-iops 250
```

- 최소 볼륨 크기: 500GiB, 0.5TiB
- 최대 볼륨 크기: 80TiB

표준 서비스 수준 설정

표준 서비스 수준에 대한 설정 및 명령:

- 명령 예:

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_standard>
-vserver <SVM_name> -expected-iops 256 -peak-iops 512 -expected-iops
-allocation allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size
32K -absolute-min-iops 75
```

- 최소 볼륨 크기: 1TiB
- 최대 볼륨 크기: 100TiB

Value 서비스 수준에 대한 설정입니다

값 서비스 수준에 대한 설정 및 명령:

- 명령 예:

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_value> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 64 -peak-iops 128 -expected-iops-allocation
allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K -absolute
-min-iops 75
```

- 최소 볼륨 크기: 1TiB
- 최대 볼륨 크기: 100TiB

블록 크기 계산

블럭 크기를 계산하기 전에 다음 설정을 사용하여 다음 점을 참고하십시오:

- IOPS/TiB = MBps/TiB 구분(블록 크기 * 1024)
- 블록 크기(KB/IO)입니다
- TiB = 1024GiB, GiB = 1024MiB, MiB = 1024KiB, KiB = 1024Bytes, Base 2 당
- TB = 1000GB, GB = 1000MB, MB = 1000KB, KB = 1000Bytes, 기본 10에 따라

샘플 블록 크기 계산

예를 들어, 서비스 수준의 처리량을 계산합니다 `Extreme` 서비스 수준:

- 최대 IOPS: 12,288
- I/O당 블록 크기: 32KB
- 최대 처리량 = (12288 * 32 * 1024) / (1024 * 1024) = 384MBps/TiB

볼륨에 700GiB의 논리적 사용 데이터가 있는 경우 사용 가능한 처리량은 다음과 같습니다.

최대 처리량 = 384 * 0.7 = 268.8MBps

서비스 수준에 대한 용량 요구사항

Keystone STaaS 서비스 수준에 대한 용량 요구사항은 Keystone STaaS 구독에서 지원하는 파일, 블록, 오브젝트 또는 클라우드 스토리지에 따라 다릅니다.

파일 및 블록 서비스에 대한 최소 용량 요구사항

다음 표에는 서브스크립션당 허용되는 최소 용량 및 증분 용량이 나와 있습니다. Keystone 영업 방식 전반에서 서비스 레벨당 최소 용량이 동일하게 정의되었습니다. 서브스크립션 시작 시 또는 서브스크립션에 대한 추가 서비스 또는 서브스크립션 중 재할당 후 최소 용량을 초과하는 용량도 표에 정리되어 있습니다.

용량	익스트림	프리미엄	성능	표준	값
최소 용량[TiB]	25			100	

서브스크립션 시작 시 증분 용량(및 다중 항목) 허용[TiB]	25	25
증분 용량(및 다중 항목)은 구독 중 애드온으로 허용 [TiB]	25	25

오브젝트 스토리지의 최소 용량 요구사항

다음 표에서 오브젝트 스토리지의 최소 용량 요구사항을 확인할 수 있습니다.

용량	데이터 계층화	오브젝트	Cloud Volumes ONTAP	Cloud Backup Service
최소 용량[TiB]	해당 없음	500입니다	4	4
서브스크립션 시작 시 증분 용량(및 다중 항목) 허용[TiB]	해당 없음	100	1	1
증분 용량(및 다중 항목)은 구독 중 애드온으로 허용 [TiB]	해당 없음	100	1	1

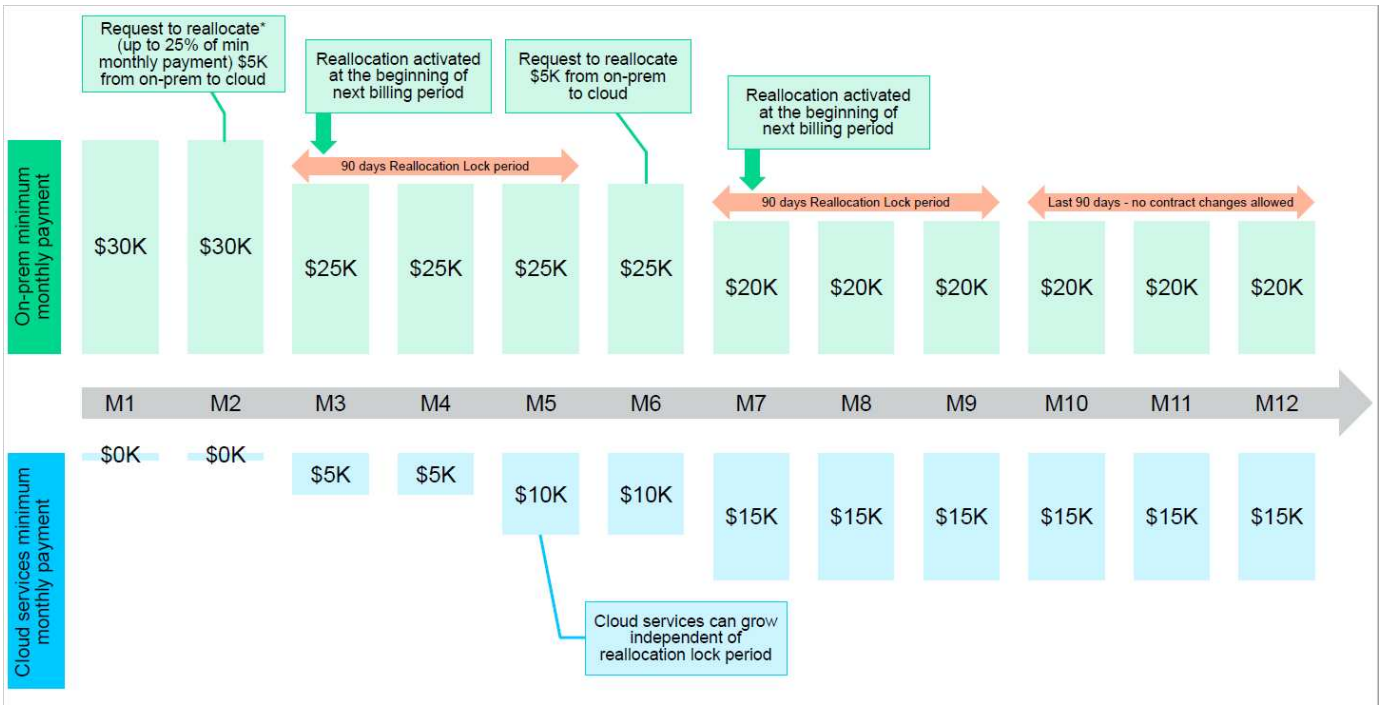
용량 조정

용량 조정에 대한 다음 절을 참조하십시오.

- 계약 기간의 마지막 90일을 제외하고 이전 섹션의 표에 설명된 대로 서비스 수준별로 용량을 추가할 수 있습니다. 서비스 갱신의 동의가 있는 한, 계약 기간의 마지막 90일 이내에 용량 및/또는 서비스를 추가할 수 있습니다. 용량 외에 사내와 클라우드의 새로운 서비스를 기존 기간과 함께 사용할 수 있습니다. 새 서비스를 활성화한 후 전송된 송장에 수정된 청구서가 반영됩니다. 가입 기간 중에는 어느 시점에서든 클라우드 서비스의 약정 용량을 줄일 수 없습니다. 한편, 계약 기간 동안 온프레미스 서비스에 대한 약정 용량 및 약정 비용은 다음 _ 용량 감소 _ 절에 정의된 특정 기준에 따라 줄일 수 있습니다.
- Keystone 계약을 기준으로 각 사이트에서 버스트 용량을 사용할 수 있습니다. 일반적으로 서비스 수준의 약정 용량보다 20% 더 높습니다. 모든 버스트 사용량은 해당 청구 기간에 대해서만 청구됩니다. 추가 버스트 요구 사항이 합의된 용량보다 큰 경우 지원 팀에 문의하십시오.
- 약정 용량은 계약 기간 동안 다음 섹션에 설명된 대로 특정 조건에서만 변경할 수 있습니다. _ 용량 감소 _.
- 서브스크립션 기간 동안 용량을 증가시키거나 높은 서비스 수준으로 변경할 수 있습니다. 하지만 높은 서비스 수준에서 낮은 서비스 수준으로 이동하는 것은 허용되지 않습니다.
- 서비스 기간의 마지막 90일 동안의 변경 요청은 최소 1년 동안 서비스를 갱신해야 합니다.

용량 절감

용량 절감(연간)은 _ Annual in Advance_Payment 모델 및 사내 전용 구축에 적용할 수 있습니다. 클라우드 서비스 또는 하이브리드 클라우드 서비스에는 사용할 수 없습니다. 또한 사내 용량을 프로비저닝할 수 있으므로 가입 서비스 수준당 최대 25%까지 용량을 줄일 수 있습니다. 이러한 감소는 다음 연간 청구 기간 시작 시 매년 한 번씩 시행됩니다. 온프레미스 서비스 기반 연간 지불은 용량 감소를 활용하기 위해 계약 기간 동안 언제든지 >200,000가 되어야 합니다. 이 청구 모델은 사내 구축에만 지원되므로 사내 간의 비용 재할당을 지원하지 않습니다. 연간 용량 감소의 예는 다음 이미지에 나와 있습니다.



분기별 지출 재할당

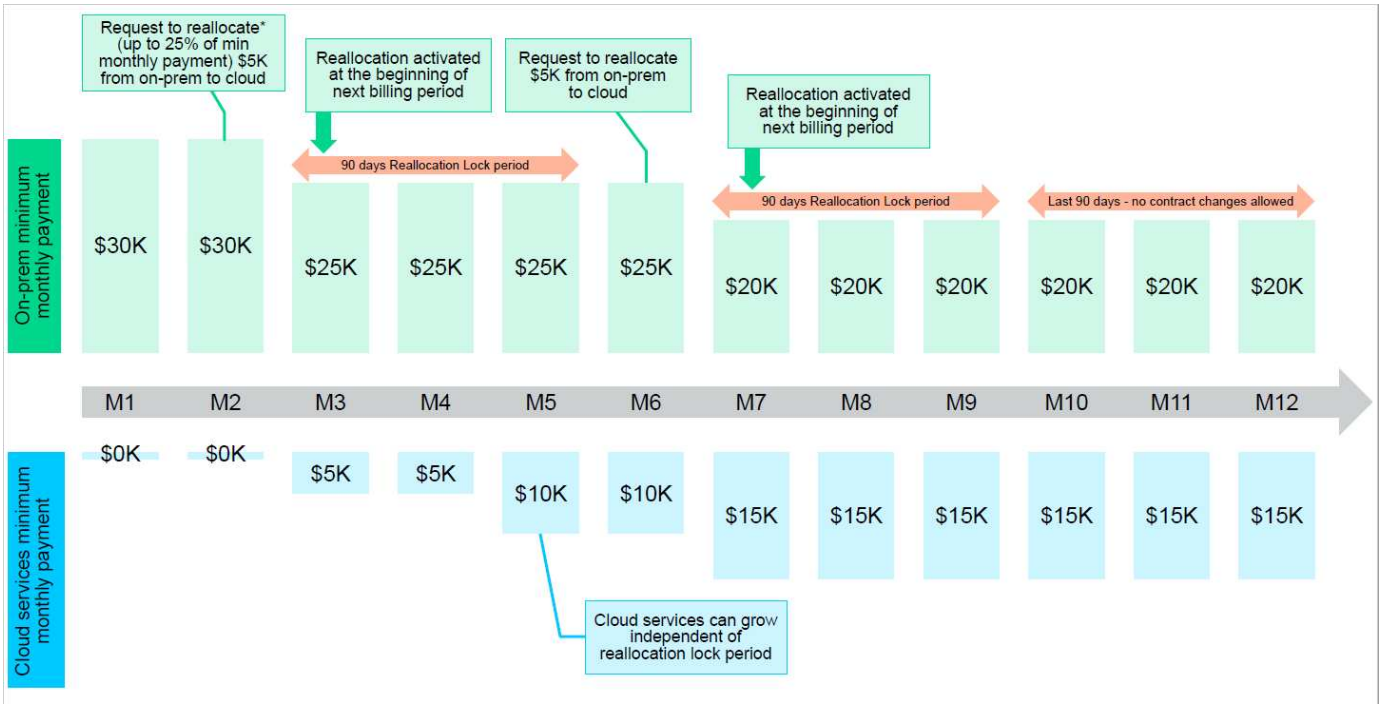
Keystone STaaS는 온프레미스 서비스 지출을 Cloud Volumes ONTAP 지출에 대한 재할당할 수 있는 옵션을 제공합니다.

구독 수준의 요구 사항 및 조건:

- arrear 모델의 월별 요금에만 적용됩니다.
- 1년, 2년 또는 3년 약정이 있는 가입에만 적용됩니다.
- Cloud Volumes ONTAP 및 Cloud Backup Service 용량은 Keystone을 통해 구입해야 합니다.
- 기존 사내 지불의 최대 25%를 클라우드 서비스로 재할당하는 데 서비스 기반의 월간 상환을 사용할 수 있습니다.
- 재할당 요청은 재할당의 이전 활성화 날짜로부터 90일 이후에만 유효합니다.
- 클라우드 서비스에서 다시 온프레미스 서비스로 재할당할 수 없습니다.
- 재할당 요청은 고객 또는 파트너가 다음 청구 주기 최소 1주 전에 Keystone 성공 매니저(KSM)에 공식적으로 제출해야 합니다.
- 새 요청은 연속 청구 주기에서만 적용됩니다.

지출의 일부를 하이브리드 클라우드 스토리지 서비스에 가입한 파일, 블록 또는 오브젝트 스토리지 서비스 수준에 할당할 수 있습니다. 연간 계약 금액(ACV)의 최대 25%를 Cloud Volumes ONTAP 기본 및 Cloud Volumes ONTAP

보조 서비스에 분기별로 재할당할 수 있습니다.



이 표에는 비용 재할당의 작동 방식을 보여 주는 샘플 값 집합이 나와 있습니다. 이 예에서는 `$5000` 월별 지출부터 하이브리드 클라우드 스토리지 서비스로 재할당됩니다.

* 할당 전 *	* 용량(TiB) *	* 월별 지정 경비 *
익스트림	125입니다	37,376입니다
* 재할당 후 *	* 용량(TiB) *	* 월별 지정 경비 *
익스트림	108	37,376입니다
Cloud Volumes ONTAP	47	5,000개
		37,376입니다

최대 서비스 레벨에 할당된 용량(125-108)은 17TiB입니다. 지출 재할당 시 할당된 하이브리드 클라우드 스토리지는 17TiB가 아니라 5000달러와 같은 용량입니다. 이 예에서는 $5000를 위해 Extreme 서비스 레벨에 대한 17TiB의 온프레미스 스토리지 용량과 Cloud Volumes ONTAP 서비스 레벨의 47TiB 하이브리드 클라우드 용량을 사용할 수 있습니다. 따라서 재할당은 용량이 아닌 지출과 관련해서 이루어집니다.

온프레미스 서비스의 비용을 클라우드 서비스로 재할당하려면 Keystone Success Manager(KSM)에 문의하십시오.

Keystone에 대한 지속 가능성 SLA

NetApp Keystone STaaS는 서비스 수준당 소비되는 최대 와트/TiB를 정의하는 서비스 수준 계약 또는 SLA 지원 지속 가능성 서비스 수준을 제공하여 IT 지속 가능성 목표를 계획, 모니터링 및 충족할 수 있도록 지원합니다.

Active IQ 디지털 어드바이저(디지털 어드바이저) 대시보드의 Keystone 위젯에서 SLA와 관련된 문제에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

지속 가능성 지표

다음 지표는 지속 가능성을 정의하고 측정합니다.

- 와트: ONTAP AFF A-시리즈 어레이 및 연결된 SSD 쉘프의 일일 전력 소모량.
- TiB: 더 큰 항목:
  - 서비스 수준에 할당된 약정 용량 및 버스트 용량, 또는
  - 스토리지 효율성 계수가 2라고 가정하면 실제 구축된 용량입니다. 스토리지 효율성 비율에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "스토리지 효율성 이해".

지속 가능성 서비스 수준

다음 표에는 Extreme, Premium 및 Performance의 지속 가능성 서비스 수준이 요약되어 있습니다.

* 서비스 수준 *	* SLA 기준 *	* 커밋된 최소 용량 *	* 플랫폼 *
익스트림	= 8W/TiB	200TiB	AFF A800 및 AFF A900
프리미엄	= 4W/TiB	300TiB	AFF A800 및 AFF A900
성능	= 4W/TiB	300TiB	AFF A800 및 AFF A900

지속 가능성 **SLA**의 자격 기준

다음 기준을 충족하는 Keystone STaaS 구독은 지속 가능성 SLA를 적용할 수 있습니다.

- 단일 서비스 수준으로 사용자 정의되지 않은 표준 Keystone STaaS 서브스크립션, 월별 청구 금액 기한.
- Extreme, Premium, Performance 서비스 레벨을 이용할 수 있습니다.
- 사용자 정의되지 않은 참조 Keystone 지속 가능한 하드웨어 구성, 구성 요소:
  - NetApp AFF A900 또는 AFF A800 All-Flash 스토리지 플랫폼 등의 ONTAP AFF A-Series 스토리지 어레이 자세한 내용은 을 참조하십시오 "AFF A 시리즈".
  - 스위치가 없는 2노드 클러스터
    혼합 및 MetroCluster 구성은 지원되지 않습니다.
- Keystone은 AutoSupport 원격 측정 데이터 및 전송 메커니즘을 사용하여 지속 가능성 데이터를 수집합니다. AutoSupport는 모든 ONTAP AFF 스토리지 어레이에서 사용 및 작동해야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "AutoSupport".
- 저장된 데이터는 최소 평균 스토리지 효율성 계수 2를 달성해야 합니다.
- 주변 작동 환경 온도는 25°C에서 27°C 사이여야 합니다
- 서비스 수준별 최소 약속된 용량을 충족해야 합니다.

지속 가능성 보고서

Digital Advisor의 SLA 탭 Keystone 대시보드는 Keystone 구독의 지속 가능성 메트릭에 대한 자세한 보기를 제공합니다. 메트릭을 보고 향후 분석 및 조치에 대한 보고서를 생성할 수 있습니다.

Keystone 대시보드 및 보고에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Keystone 구독 대시보드 및 리포팅".

서비스 크레딧

와트/TiB 소비량이 서비스 수준에 대해 SLA에 지정된 기준을 초과하거나 이를 충족하지 못할 경우, NetApp는 모든 적격 구독에 대해 청구 기간 동안 보고된 차이에 대해 서비스 크레딧을 지급합니다. 서비스 수준 SLA 메트릭을 충족하지 못할 경우 서비스 달이 끝나기 1주일 전에 GSSC(NetApp 글로벌 서비스 지원 센터)에 문의하십시오 서비스 수준 위반을 확인하면 서비스 수준의 약정 용량을 기준으로 크레딧이 계산되고 다음 달의 송장으로 적립됩니다.

자세한 내용은 을 참조하십시오 "NetApp 글로벌 서비스 지원 센터".

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.